

บทที่ 6

การทดลองและผลการทดลอง

การทดลองการทำงานของโปรแกรมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลของงานให้เป็นไปตามที่ต้องการ และเพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาให้โปรแกรมมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น

6.1 สิ่งที่ต้องใช้ในการทดสอบ

1. โทรศัพท์เคลื่อนที่โนเกีย ซีรีส์ 60 ซิมเบียน โอเพอร์เรตติ้ง ซิสเต็ม จำนวน 2 เครื่อง
2. ซิฟเซิร์ฟเวอร์

6.2 สิ่งที่ต้องการทดสอบ

- การจัดการรายชื่อของกลุ่มสนทนา
- การติดต่อผู้ใช้ที่ไม่ได้ออนไลน์
- การกำหนดค่าต่างๆ ของผู้ใช้
- การสนทนาด้วยข้อความ

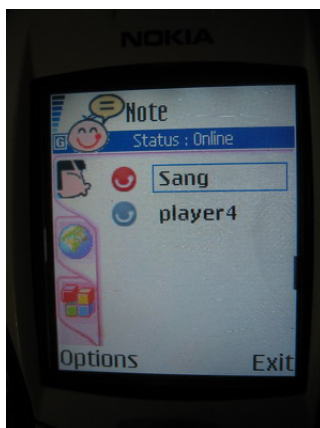
6.2.1 การจัดการรายชื่อของกลุ่มสนทนา

การจัดการรายชื่อของกลุ่มสนทนา เป็นการจัดการรายชื่อของกลุ่มสนทนาที่เกี่ยวข้องกับ

1. การเพิ่มรายชื่อ
2. การลบรายชื่อ
3. การดูสถานะปัจจุบันของกลุ่มสนทนาฝ่ายตรงข้าม
4. การดูตำแหน่งของกลุ่มสนทนาฝ่ายตรงข้าม

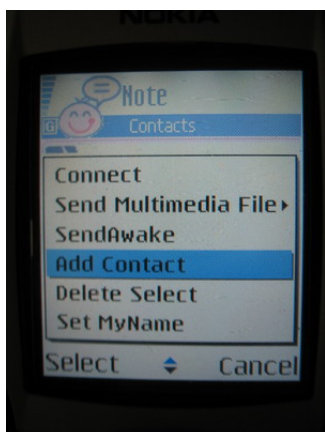
การทดลองคือ ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 เครื่อง ทำการลงทะเบียนกับซิฟเซิร์ฟเวอร์ หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ก็จะทำการทดลองดังนี้

1. ทำการเพิ่มรายชื่อ โดยการเลือกที่ Options > Add Contact แล้วกรอก sip:username@domain ซึ่งสามารถแสดงผลการทดลองได้ดังรูป

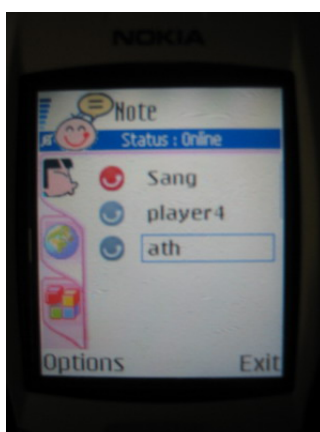


รูปที่ 6-1 รูปภาพแสดงหน้าจอโปรแกรมสนทนาด้วยมาตรฐานซีพบนซิมเบียนสมาร์ตโฟน
ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

- การเพิ่มรายชื่อผู้สนทนา

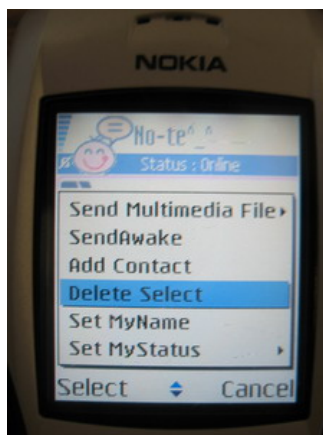


รูปที่ 6-2 รายการเพิ่มรายชื่อผู้สนทนา



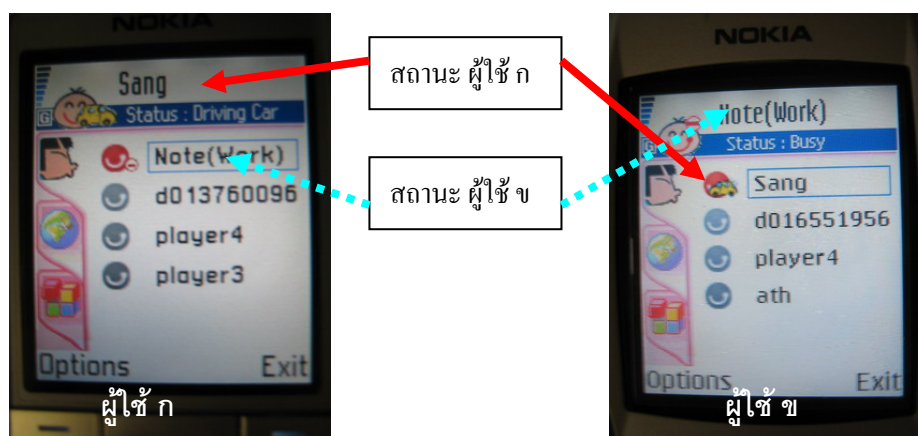
รูปที่ 6-3 รายชื่อที่ถูกเพิ่มเข้าไปจะเข้าไปแสดงในหน้าจอหลักของโปรแกรม

- การลบรายชื่อผู้สนทนา



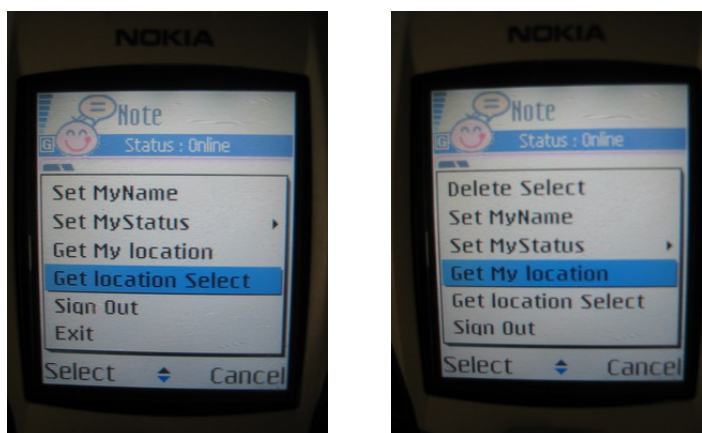
รูปที่ 6-4 Delete Select จะทำการลบรายชื่อของผู้สนทนาในรายการของผู้สนทนา

- การดูสถานะปัจจุบันของกลุ่มสนทนาฝ่ายตรงข้าม



รูปที่ 6-5 แสดงการแสดงสถานะของผู้ใช้และผู้ใช้ฝ่ายตรงข้าม

- การดูตำแหน่งของผู้สนทนา



รูปที่ 6-6 การดูตำแหน่งของผู้ใช้โปรแกรม



รูปที่ 6-7 โปรแกรมจะแสดงตำแหน่งของผู้ใช้ที่ได้มาจากสถานีฐาน

6.2.2 การติดต่อผู้ใช้ที่ไม่ได้ออนไลน์

การติดต่อผู้ใช้ที่ไม่ได้ออนไลน์ โปรแกรมจะสามารถส่งข้อความไปหาผู้ใช้ฝั่งตรงข้ามเพื่อให้รับทราบว่ามีการติดต่อหรือเพื่อเชิญชวนให้ผู้ใช้ในฝั่งตรงข้ามเข้าใช้งาน มี 2 รูปแบบคือ

1. การร้องขอแบบอัตโนมัติ
2. การร้องขอโดยผู้ใช้งาน โปรแกรม

การทดลองคือ

1. ทำการลงทะเบียนโปรแกรมและออนไลน์ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เครื่องใดเครื่องหนึ่ง
2. สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่โทรศัพท์เคลื่อนที่อีกเครื่องหนึ่ง จะมีข้อความร้องขอปรากฏขึ้นดังรูป
3. ทำการเลื่อนตัวชี้ให้ไปอยู่ที่รายชื่อของผู้ใช้ที่ต้องการที่จะติดต่อและไม่ได้ออนไลน์ เลือกเข้าเมนู Options > SendAwake
4. เลือกรูปแบบในการ SendAwake
 - Send Email : ผู้ใช้สามารถทำการร้องขอการติดต่อโดยการส่งข้อความไปยังกล่องรับจดหมาย (Email) อีเล็กทรอนิกส์ของผู้ที่ผู้ใช้ต้องการติดต่อด้วย
 - Send SMS : ผู้ใช้สามารถทำการร้องขอการติดต่อโดยการส่งข้อความไปยังกล่องรับข้อความสั้น (SMS) ในโทรศัพท์มือถือของผู้ที่ผู้ใช้ต้องการติดต่อด้วย
 - Send MMS – Email : ผู้ใช้สามารถทำการร้องขอการติดต่อโดยการส่งข้อความไปยังกล่องรับข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ในโทรศัพท์มือถือของผู้ที่ผู้ใช้ต้องการติดต่อด้วย

- การร้องขอแบบอัตโนมัติ

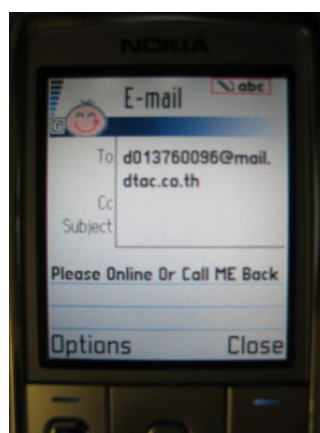
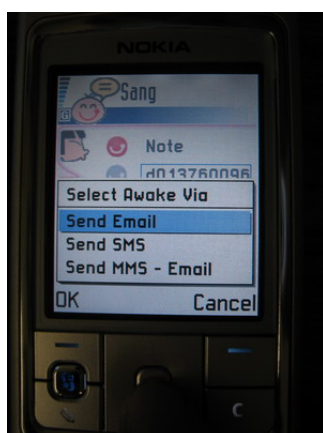


รูปที่ 6-8 ภาพแสดงหน้าจอของผู้ใช้ที่ถูกร้องขอการติดต่อเมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนโปรแกรม
และมีการส่งการร้องขอโดยอัตโนมัติ

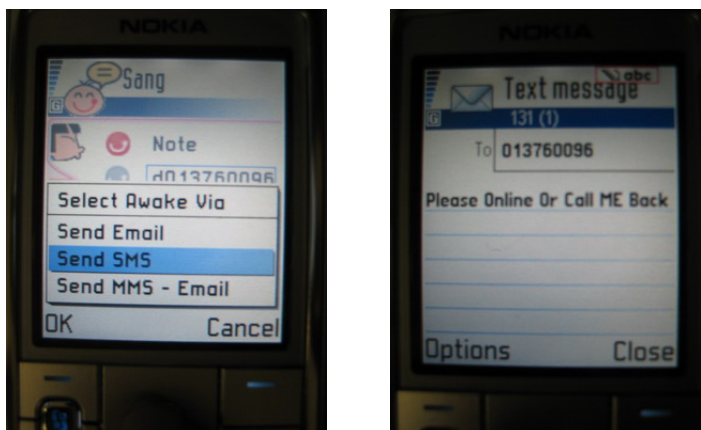
- การร้องขอโดยผู้ใช้งานโปรแกรม



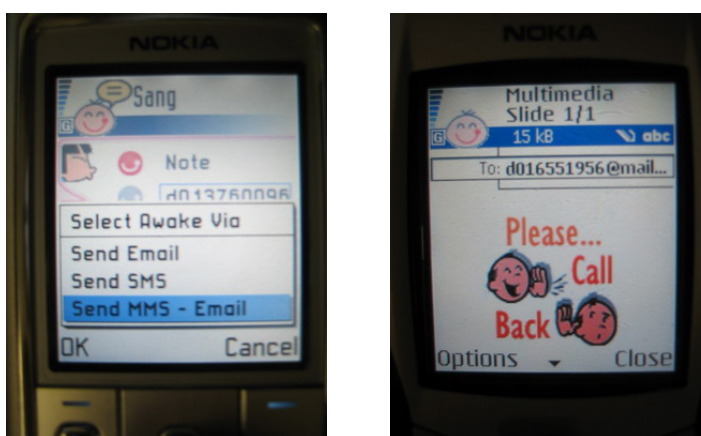
รูปที่ 6-9 เมนู SendAwake



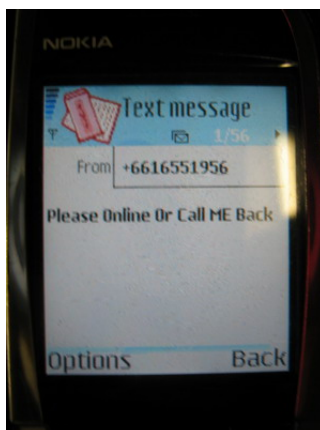
รูปที่ 6-10 การส่ง SendAwake ด้วย SendEmail



รูปที่ 6-11 การส่ง SendAwake ด้วย SendSMS



รูปที่ 6-12 การส่ง SendAwake ด้วย SendMMS - Email



รูปที่ 6-13 การส่ง SendAwake ด้วย SendMMS - Email

6.2.3 การกำหนดค่าต่างๆ ของผู้ใช้

การกำหนดค่าต่างๆ ของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถแสดงสถานะของตนเองให้กับผู้ใช้งานคนอื่นทราบได้ ได้แก่

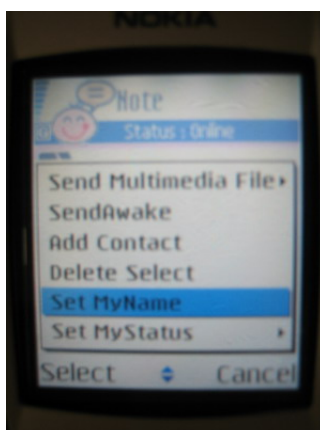
1. การกำหนดชื่อของผู้ใช้ (Display Name)
2. การแสดงสถานะของตนเอง (Presence) ได้แก่

- ☐ ออนไลน์ (Online)
- ☐ ไม่ว่าง (Busy)
- ☐ กำลังขับรถอยู่ (Driving Car)
- ☐ แสดงตนว่าไม่ได้ออนไลน์ (Appear Offline)
- ☐ ไม่ออนไลน์ (Offline)

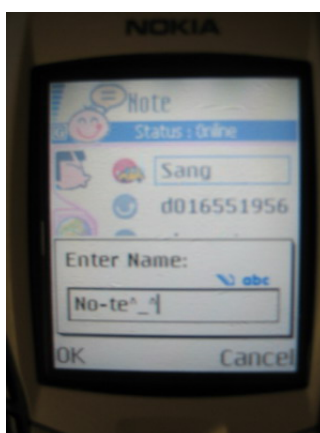
การทดลองคือ

1. เลือก Options > Set MyName
2. กำหนด Display Name ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
3. สังเกตการเปลี่ยนแปลงของโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งสองเครื่อง ดังรูป
4. เลือก Options > Set MyStatus > เลือกสถานะที่ต้องการต่างต่าง
5. สังเกตการเปลี่ยนแปลงของโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งสองเครื่อง ดังรูป

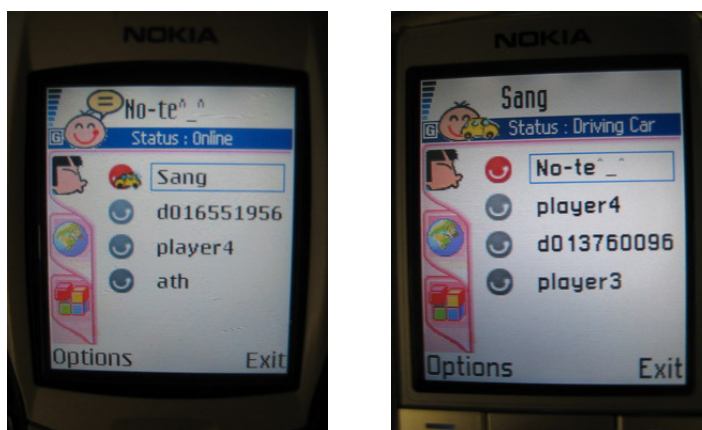
- การกำหนดชื่อของผู้ใช้ (Display Name)



รูปที่ 6-14 ภาพแสดงเมนู “Set MyName” ที่ใช้กำหนดชื่อที่ใช้แสดงของผู้ใช้

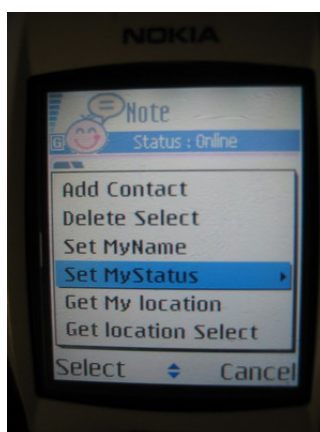


รูปที่ 6-15 ภาพแสดงการกำหนดชื่อที่ใช้แสดงของผู้ใช้

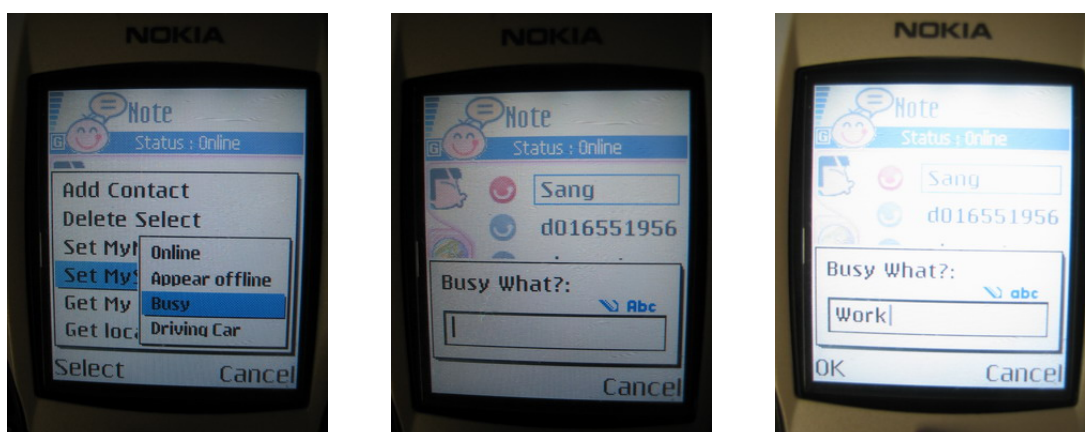


รูปที่ 6-16 ภาพการแสดงผลชื่อของผู้ใช้ทางฝั่งของผู้ใช้ และทางฝั่งของผู้ใช้คนอื่น

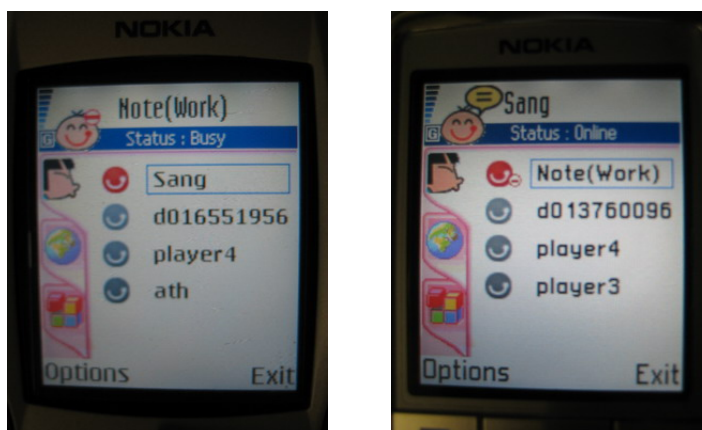
- การแสดงสถานะของตนเอง (Presence)



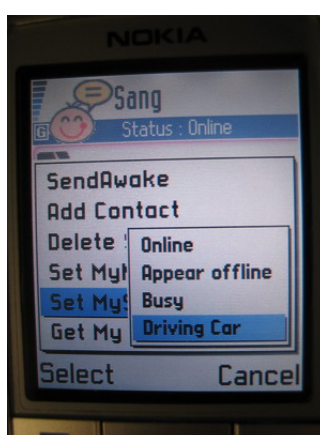
รูปที่ 6-17 Set MyStatus เพื่อแสดงสถานะของตนเองให้ผู้ใช้คนอื่นได้รับทราบ



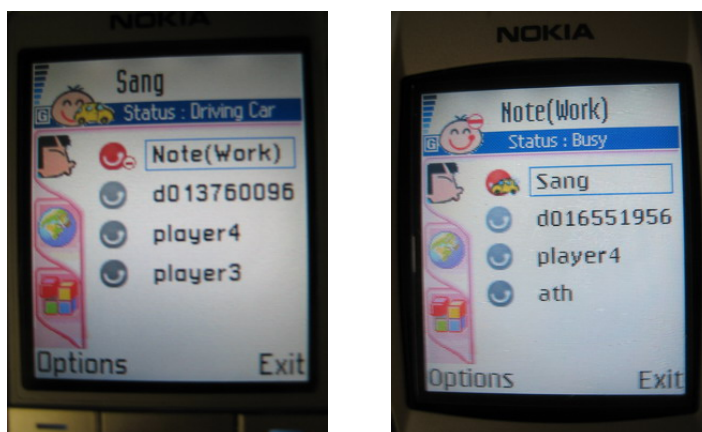
รูปที่ 6-18 ภาพ แสดงการเลือกใช้สถานะ “ไม่ว่าง” (Busy) พร้อมทั้งบอกเหตุผลที่ไม่ว่าง



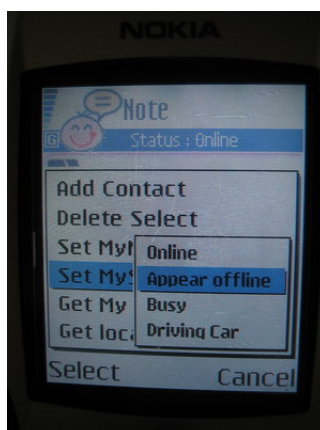
รูปที่ 6-19 ภาพแสดงสถานะ “ไม่ว่าง” ของผู้ใช้ทางฝั่งของผู้ใช้ และทางฝั่งของผู้ใช้คนอื่น



รูปที่ 6-20 แสดงการเลือกใช้สถานะ “กำลังขับรถ” (Driving Car)



รูปที่ 6-21 ภาพแสดงสถานะ “กำลังขับรถ” ของผู้ใช้ทางฝั่งของผู้ใช้ และทางฝั่งของผู้ใช้คนอื่น



รูปที่ 6-22 แสดงการเลือกใช้สถานะ “แสดงตนว่าไม่ได้ออนไลน์” (Appear Offline)

6.2.4 การสนทนาด้วยข้อความ

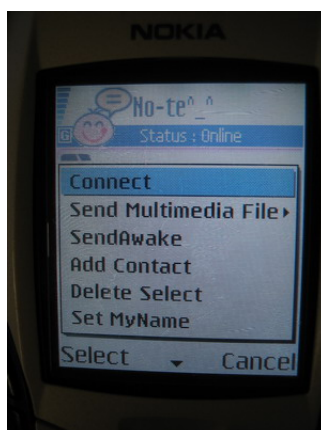
การสนทนาด้วยข้อความคือ การที่โทรศัพท์เคลื่อนที่สองเครื่องสามารถส่งข้อความหากันได้ สามารถส่งได้ 2 แบบ คือ

1. ส่งข้อความระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่สองเครื่อง
2. ส่งรูปภาพแสดงอารมณ์ (Emoticon) ระหว่างโทรศัพท์สองเครื่อง

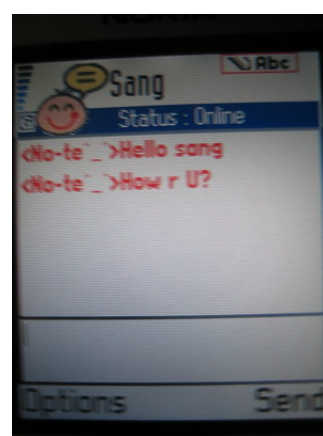
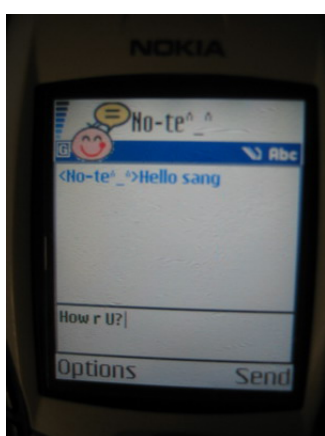
การทดลอง คือ

1. เลื่อนตัวชี้ไปยังผู้ใช้ที่ออนไลน์อยู่และต้องการติดต่อด้วย
2. เลือก Options > Connect จะปรากฏหน้าจอสนทนาขึ้นมา
3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการจะสนทนา
4. กด “Send” และสังเกตที่โทรศัพท์เคลื่อนที่อีกเครื่องหนึ่งจะปรากฏตัวแจ้งเตือนขึ้นที่หน้าจอของผู้ใช้ที่มีการติดต่อมา
5. เลือกที่ผู้ใช้ที่มีการติดต่อมา
6. ทดลองส่งข้อความระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งสองเครื่อง
7. เลือก Options > Send Emotion > เลือกรูปภาพแสดงอารมณ์ต่างๆ > กด Send
8. สังเกตที่โทรศัพท์เคลื่อนที่อีกเครื่องจะปรากฏภาพ ดังรูป

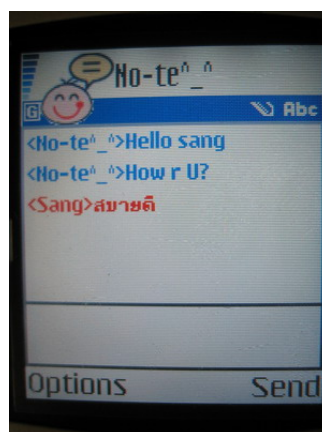
- ส่งข้อความระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่สองเครื่อง



รูปที่ 6-23 ภาพแสดงเมนู “Connect” เพื่อเข้าสู่การติดต่อเพื่อทำการสนทนาด้วยข้อความ

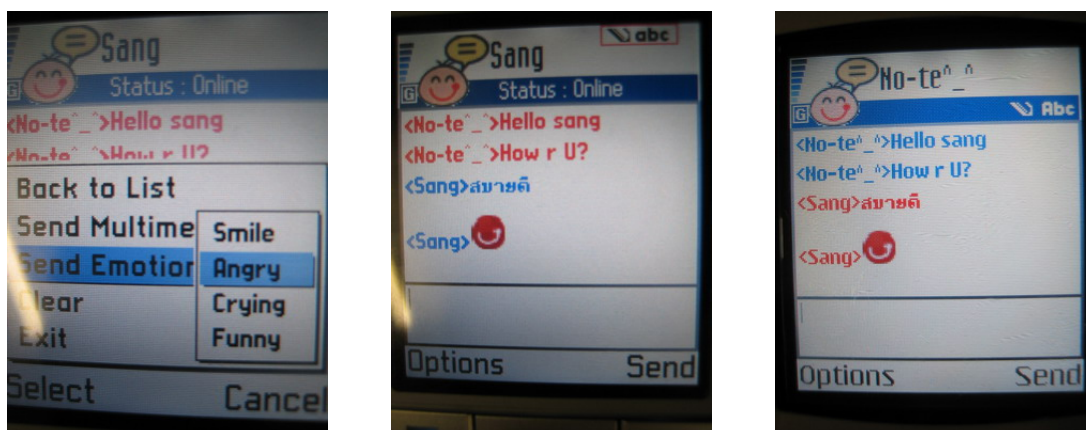


รูปที่ 6-24 ภาพแสดงการเตือนเมื่อมีการสนทนาด้วยข้อความระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่สองเครื่อง



รูปที่ 6-25 ภาพแสดงการสนทนาด้วยข้อความระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่สองเครื่อง

- ส่งรูปภาพแสดงอารมณ์ระหว่างโทรศัพท์สองเครื่อง



รูปที่ 6-26 ภาพแสดงส่งรูปภาพแสดงความรู้สึกระหว่างโทรศัพท์ที่เคลื่อนที่สองเครื่อง